La química en la sociedad y el medio ambiente

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Valorar la contribución de la química a la salud, la alimentación y los materiales
- Explicar el efecto invernadero, la lluvia ácida y la destrucción de la capa de ozono
- Relacionar los plásticos y los residuos con los problemas ambientales
- Conocer los principios de la química verde y las acciones para un consumo sostenible

Para pensar

En 1987, casi todos los países del mundo firmaron prohibir unos gases que se usaban en neveras y aerosoles. Hoy, el agujero de la capa de ozono se está cerrando. ¿Qué tenía de malo un gas de nevera?

Explicación

La química está en todas partes

Desde que te levantas, la química te acompaña: el jabón y la pasta de dientes, la ropa de algodón o de poliéster, el plástico del cepillo, el combustible del autobús, la pantalla del móvil, los medicamentos o los alimentos envasados. La industria química transforma materias primas naturales, como el petróleo, el aire, la sal o los minerales, en productos útiles. En España es uno de los sectores industriales más importantes, con grandes polos en Tarragona, Huelva y Cartagena. Hay que evitar la idea de que «químico» significa «malo»: todo lo que existe, incluido tu cuerpo y una manzana, está formado por sustancias químicas. Lo importante es conocerlas y usarlas con responsabilidad.

undefined

La química y la salud

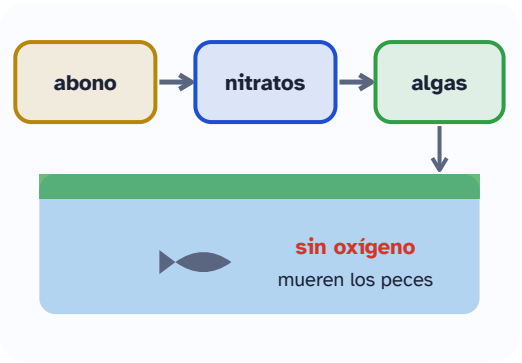
Gracias a la química, la esperanza de vida en España ha pasado de unos 35 años en 1900 a más de 83 hoy. Los medicamentos se fabrican en laboratorios: el ácido acetilsalicílico (la aspirina), el paracetamol, los **antibióticos** como la penicilina, que descubrió Fleming en 1928, o las **vacunas**. Los **desinfectantes** como el alcohol, la lejía o el agua oxigenada evitan infecciones. La **potabilización** del agua con cloro ha salvado más vidas que casi cualquier otro avance. También la química permite fabricar prótesis, lentes de contacto, anestesia o los materiales para hacer análisis de sangre. Pero los medicamentos deben usarse con receta y según las indicaciones, porque el abuso de antibióticos crea bacterias resistentes.

undefined

La química y la alimentación

Para alimentar a 8.000 millones de personas, la agricultura necesita fertilizantes, que aportan al suelo nitrógeno, fósforo y potasio. En 1909, Fritz Haber logró fabricar amoniaco a partir del nitrógeno del aire, y hoy se calcula que la mitad de la población mundial come gracias a los fertilizantes que se fabrican con él. Los

pesticidas protegen los cultivos de plagas. Los **conservantes** y otros **aditivos**, que aparecen en las etiquetas con una letra E y un número, evitan que los alimentos se estropeen. Sin embargo, el uso excesivo de fertilizantes contamina ríos y acuíferos con nitratos y provoca la **eutrofización**: el agua se llena de algas, se queda sin oxígeno y mueren los peces, como ha ocurrido en el Mar Menor.



Los nuevos materiales

La química ha creado materiales que no existen en la naturaleza. Los plásticos, derivados del petróleo, son ligeros, baratos, aislantes y fáciles de moldear: se usan en envases, tuberías, juguetes, coches y equipos médicos. Las **fibras sintéticas**, como el nailon y el poliéster, se usan en la ropa. Los **materiales compuestos**, como la fibra de carbono, son a la vez ligeros y muy resistentes, y se usan en bicicletas, aviones y raquetas. Los **semiconductores** de silicio permiten fabricar los chips de ordenadores y móviles. Y la **nanotecnología** trabaja con materiales a escala de átomos, como el grafeno, una lámina de carbono de un átomo de grosor, más resistente que el acero y muy buen conductor.

undefined

La contaminación del aire

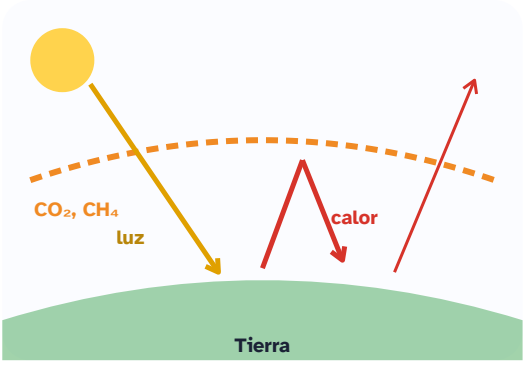
La quema de combustibles fósiles en coches, calefacciones, centrales térmicas e industrias libera **contaminantes** al aire. Los principales son el **monóxido de carbono** (CO), venenoso; los **óxidos de nitrógeno** (NO_x), que irritan los pulmones; el **dióxido de azufre** (SO_2); y las partículas en suspensión, polvo muy fino que entra hasta los pulmones. En días sin viento, sobre las grandes ciudades se forma una capa marrón de contaminación, la **boina** o **esmog**. Por eso muchas ciudades

españolas han creado **zonas de bajas emisiones**, donde no pueden entrar los vehículos más contaminantes. La Organización Mundial de la Salud calcula que la contaminación del aire causa millones de muertes prematuras al año en el mundo.

undefined

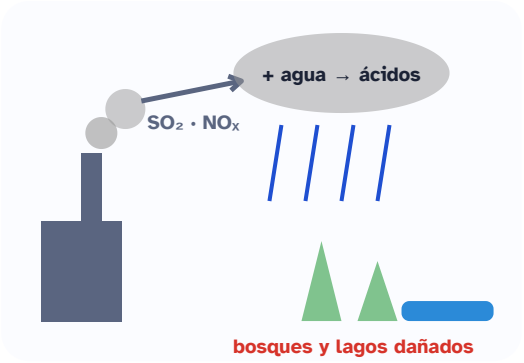
El efecto invernadero y el cambio climático

La atmósfera contiene **gases de efecto invernadero**, como el dióxido de carbono (CO_2), el metano (CH_4) y el vapor de agua, que dejan pasar la luz del Sol pero retienen parte del calor que la Tierra emite. Este efecto invernadero natural es beneficioso: sin él, la temperatura media sería de –18 °C en lugar de 15 °C. El problema es que, desde la Revolución Industrial, al quemar carbón, petróleo y gas, hemos aumentado la concentración de CO_2 en más de un 50 %. Así se refuerza el efecto invernadero y se produce el **calentamiento global**: suben las temperaturas, se funden los glaciares, sube el nivel del mar y aumentan las sequías y las olas de calor, que en España son cada vez más frecuentes.



La lluvia ácida

El **dióxido de azufre** y los **óxidos de nitrógeno** que se liberan al quemar combustibles reaccionan en la atmósfera con el agua y el oxígeno y forman **ácido sulfúrico** y **ácido nítrico**. Estos ácidos caen con la lluvia: es la lluvia ácida. Puede viajar cientos de kilómetros con el viento. Acidifica lagos y ríos, matando peces; daña las hojas de los árboles y empobrece los suelos; y corroe los edificios y monumentos de piedra caliza y mármol, como las catedrales. Se ha reducido mucho en Europa gracias a usar combustibles con menos azufre, filtros en las chimeneas de las fábricas y catalizadores en los coches.



La capa de ozono

En la **estratosfera**, entre 15 y 35 km de altura, hay una zona rica en **ozono** (O_3) que absorbe la mayor parte de la radiación **ultravioleta** del Sol, que produce quemaduras, cáncer de piel y cataratas. En los años ochenta se descubrió que se estaba formando un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. La causa eran los **CFC**, gases usados en neveras, aires acondicionados y aerosoles. En 1987, el **Protocolo de Montreal** los prohibió. Es el acuerdo ambiental de más éxito de la historia: la capa de ozono se está recuperando y se espera que vuelva a su estado de 1980 hacia mediados de este siglo. No hay que confundir este problema con el cambio climático, aunque a veces se mezclan.

undefined

Los plásticos y los residuos

Los plásticos tardan **cientos de años** en degradarse. Cada año llegan al mar millones de toneladas, que forman enormes islas de basura flotante y matan tortugas, aves y peces que los confunden con comida. Con el sol y las olas, los plásticos se rompen en trozos de menos de 5 mm, los microplásticos, que ya se han encontrado en el agua del grifo, en la sal, en el pescado y hasta en la sangre humana. La solución sigue la regla de las **tres erres**, por orden de importancia: **reducir** (evitar envases innecesarios), **reutilizar** (usar botellas y bolsas muchas veces) y **reciclar** (separar los residuos en los contenedores adecuados: amarillo para envases, azul para papel, verde para vidrio y marrón para restos orgánicos).



La química verde y el desarrollo sostenible

La química verde o sostenible busca diseñar productos y procesos que reduzcan o eliminen las sustancias peligrosas. Algunos de sus principios son: **evitar residuos** mejor que limpiarlos después; usar **materias primas renovables**, como plantas, en lugar de petróleo; ahorrar **energía**; usar **catalizadores**; y fabricar productos que se **degraden** sin dañar el medio ambiente, como los plásticos biodegradables. La química también desarrolla soluciones: **baterías** para coches eléctricos, **paneles solares** más eficientes, **hidrógeno verde** como combustible limpio o técnicas para capturar CO_2. Estos esfuerzos forman parte de los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** de la ONU para 2030.

undefined

La química: beneficios y retos

BENEFICIOS	RETOS
medicamentos y vacunas	cambio climático
fertilizantes	lluvia ácida
nuevos materiales	capa de ozono
agua potable	plásticos y residuos

química verde y sostenible

Ejercicios

1. **Cita cuatro productos químicos que uses en un día y para qué sirven.**

2. **¿Cómo ha contribuido la química a aumentar la esperanza de vida?**

3. **¿Qué son los fertilizantes y qué problema causa su abuso?**

4. **Nombra tres materiales creados por la química y una aplicación de cada uno.**

5. **Explica la diferencia entre efecto invernadero natural y calentamiento global.**

6. **¿Cómo se forma la lluvia ácida y qué efectos tiene?**

7. **¿Por qué es importante la capa de ozono y qué la dañaba?**

8. **¿Qué son los microplásticos y dónde se han encontrado?**

9. **Ordena y explica las tres erres.**

10. **Explica dos principios de la química verde.**

Practica

1. **La penicilina la descubrió...**
   - **A)** Fleming
   - **B)** Lavoisier
   - **C)** Haber
2. **El principal gas de efecto invernadero de origen humano es...**
   - **A)** el oxígeno
   - **B)** el CO_2
   - **C)** el nitrógeno
3. **Sin efecto invernadero, la temperatura media sería...**
   - **A)** –18 °C
   - **B)** 15 °C
   - **C)** 40 °C
4. **La lluvia ácida la causan sobre todo...**
   - **A)** SO_2 y NO_x
   - **B)** O_2 y N_2
   - **C)** CFC
5. **La capa de ozono nos protege de...**
   - **A)** la radiación ultravioleta
   - **B)** el frío
   - **C)** los meteoritos
6. **Los CFC se prohibieron con el...**
   - **A)** Protocolo de Kioto
   - **B)** Protocolo de Montreal
   - **C)** Acuerdo de París
7. **Un microplástico mide menos de...**
   - **A)** 5 mm
   - **B)** 5 cm
   - **C)** 5 m
8. **Los envases de plástico van al contenedor...**
   - **A)** azul

B) amarillo

C) verde

9. **La eutrofización la causa el exceso de…**

A) nutrientes

B) sal

C) oxígeno

10. **La química verde busca…**

A) más residuos

B) evitar sustancias peligrosas

C) usar solo petróleo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo ha mejorado la química nuestra salud y alimentación; Qué diferencia hay entre efecto invernadero, lluvia ácida y agujero de ozono; Qué puedo hacer yo para reducir los residuos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fertilizante

Aporta nitrógeno, fósforo y potasio al suelo.

Eutrofización

Exceso de nutrientes en el agua: algas y falta de oxígeno.

Efecto invernadero

Los gases retienen calor; su aumento calienta el planeta.

Lluvia ácida

Lluvia con ácidos formados por SO_2 y NO_x.

Capa de ozono

Capa de O_3 que absorbe la radiación ultravioleta.

CFC

Gases que destruían el ozono; prohibidos en 1987.

Microplásticos

Fragmentos de plástico de menos de 5 mm.

Química verde

Diseñar procesos que eviten sustancias peligrosas.

Soluciones

1. **A)** Alexander Fleming, en 1928.
2. **B)** El CO_2.
3. **A)** –18 °C.
4. **A)** Óxidos de azufre y nitrógeno.
5. **A)** Los rayos UV.
6. **B)** Montreal, 1987.
7. **A)** 5 mm.
8. **B)** Amarillo.
9. **A)** Nutrientes como los nitratos.
10. **B)** Reducir sustancias peligrosas.

Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo: jabón (higiene), pasta de dientes (proteger el esmalte), plástico del móvil (aislar y proteger), medicamento (curar), combustible del autobús (energía).
2. Con medicamentos, antibióticos, vacunas, desinfectantes y la potabilización del agua.
3. Sustancias que aportan nutrientes al suelo (N, P, K). Su exceso contamina el agua y causa eutrofización.
4. Plástico (envases), fibra de carbono (bicicletas), silicio (chips), nailon (ropa).
5. El natural mantiene la Tierra a unos 15 °C; el calentamiento global es su refuerzo por el aumento de CO_2 y otros gases de origen humano.
6. SO_2 y NO_x reaccionan con agua y oxígeno en la atmósfera y forman ácidos que caen con la lluvia; dañan lagos, bosques y monumentos.
7. Absorbe la radiación ultravioleta; la dañaban los CFC, prohibidos por el Protocolo de Montreal.
8. Trozos de plástico de menos de 5 mm; se han encontrado en el mar, el agua del grifo, la sal, el pescado y la sangre humana.
9. Reducir (consumir menos), reutilizar (dar más usos) y reciclar (separar para fabricar nuevos productos).
10. Evitar residuos en lugar de tratarlos; usar materias primas renovables; ahorrar energía; fabricar productos biodegradables.